7.3.A. Dirihlē princips: Truši un būri

Ja $n+1$ trusis ir sasēdināts n būros, tad kādā būrī ir vismaz divi truši.

Vispārinātais princips: Ja vairāk nekā $k \cdot n$ trušu ir sasēdināti n būros, tad kādā būrī ir vismaz $k+1$ trusis.

Risinājumā to pieraksta kā **pierādījumu no pretējā**: "Ja katrā būrī būtu ne vairāk kā k truši, tad pavisam būtu ne vairāk kā $k \cdot n$ trušu — pretruna."

- Galvenais ir pašam izvēlēties **būrus**: krāsas, iespējamie komplekti, atlikumi, skaitļu grupas. Labi būri ir tādi, kur **divi truši vienā būrī jau dod** vajadzīgo īpašību.
- Uzdevumā "kāds mazākais skaits jāizvelk, lai noteikti…" atbildei ir **divas daļas**: ar N pietiek (Dirihlē) un ar $N-1$ var nepietikt (sliktākā gadījuma piemērs).

1.piemērs: Katra no 11 balvām satur 6 rudens labumus: ābolus, bumbierus un bietes, katru vismaz vienu. Pamatot, ka divām balvām ir vienāds saturs.

- *Izpēte:* Būri ir visi iespējamie balvu saturi. Uzraksti tos sistemātiski (piem., sakārtojot pēc ābolu skaita). Cik to ir?

2.piemērs: Dotas deviņas kārtis ar cipariem no 1 līdz 9. Kāds mazākais skaits kāršu jāizvelk (nezinot to vērtības), lai no tām noteikti varētu izveidot divciparu skaitli, kurš dalās ar 7 (katru kārti drīkst izmantot ne vairāk kā vienu reizi)?

- *Pārformulēšana:* Sadali ciparus grupās tā, lai **jebkuri divi** vienas grupas cipari veido skaitli, kas dalās ar 7. Cik grupu sanāk?
- *Atskats:* Vai atbildē ir gan novērtējums, gan piemērs ar par vienu kārti mazāk?

3.piemērs: Katrs no 28 klases skolēniem kontroldarbā saņēma atzīmi no 0 līdz 10 ballēm. Pamatot, ka vai nu vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme, vai arī vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas ir augstāka nekā 7.

- *Saprašana:* Ar 11 būriem (atzīmēm) nepietiek: $28 \leq 3 \cdot 11$. Kā samazināt būru skaitu, izmantojot uzdevuma otro iespēju?

1.uzdevums (LV.NOL.2018.9.2)

Skolas ēdnīcas pusdienu piedāvājumā ir divas dažādas zupas, divi dažādi pamatēdieni un divi dažādi deserti. Pusdienās aizgāja 30 vienas klases skolēni, no katra ēdienu veida (zupa, pamatēdiens, deserts) katrs skolēns izvēlējās ne vairāk kā vienu ēdienu, pie tam nebija tāda skolēna, kurš neēda vispār neko. Vai noteikti ir divi skolēni, kas pasūtīja vienu un to pašu?

2.uzdevums

Pierādīt, ka no jebkuriem astoņiem naturāliem skaitļiem var izvēlēties divus, kuru starpība dalās ar 7.

(Klasisks uzdevums; sk. A. Engel. *Problem-Solving Strategies*, Springer, 1998, 4. nodaļa "The Box Principle".)

3.uzdevums

No skaitļiem $1, 2, 3, \ldots, 20$ izvēlas jebkurus 11. Pierādīt, ka starp izvēlētajiem ir divi skaitļi, no kuriem viens dalās ar otru.

(P. Erdős; sk. A. Engel. *Problem-Solving Strategies*, Springer, 1998, 4. nodaļa "The Box Principle".)